

課題提出について(高橋担当回)

●フォーマット

- ・用紙:A4
- ・表紙をつける
 - ー表題(情報実験Ⅰ第1(2, 3, 4)回課題レポート)
 - ー学籍番号
 - ー氏名
 - ー提出日
- ・考察
- ・感想(任意)

●提出法

- ・紙での提出 and/or LMSでファイルを提出 (各回で指示)

※締切後は原則的に受取らない。提出日に公欠する場合は予め提出。
レポートは返却しないので紙はコピーをとっておくこと。

●課題中の“???”は、各自の学籍番号の下3ケタ
(チェックディジットを除く).

ただし、9以下の場合は1ケタ、99以下は2ケタ、
127より大きい場合は下2ケタとする.

(最初に0を付けない)

例: bp23003 → 3
 bp23033 → 33
 bp23127 → 127
 bp23128 → 28

課題(1)

- 下のプログラム(prog1-1.c)で宣言された変数, 配列, 構造体のメモリマップを作成せよ.
- 各型についてメモリの使用法(各バイトの解釈の仕方を含む)を考察せよ.
- 提出物:メモリマップ(memoryspace.pdfを印刷した左1列に手書き), 考察
- メモリマップのアドレスは基本的に上から下に1ずつ増えるように.
- 構造体はメンバーごとに作成する
- 構造体内のパディングは詰めずにValueを空欄にする.(不要なValueの記入は減点)
- 64ビットアドレス環境で実行(Linuxのgccで最適化オプションを付けずにコンパイル)
- 文字列”hoge”自体のメモリマップは不要.(name1[], name2は必要)

```
struct kouzou1 {  
    char a[2];  
    unsigned char b;  
    int c;  
};  
  
struct kouzou2 {  
    char a[2];  
    int c;  
    unsigned char b;  
};  
  
int main(void)  
{  
    char name1[]="sitsit";  
    struct kouzou1 d={{-???, ???}, 255, -1};  
    struct kouzou2 e={{'p', '0'}, -2147483648, 128};  
    char *f=&d.a[1];  
    char *name2="hoge";  
}
```

課題(2)

●以下のプログラムを実行すると右のような出力が得られた.

(a)配列ai[4]のメモリマップを作成せよ.

(レポート内に記述. 手書きでなくても良い)

(b)ポインタbiの値(アドレス)をメモリマップ内に示せ.

(ポインタ変数bi自体のメモリマップは不要)

(c)プログラム中の値(1), (2)をshort型の範囲の10進数(-32768~32767)で解答せよ.

・提出物:メモリマップ, (1), (2)の値, 考察

出力結果

-1, -1

0, 256

1, ???

```
int main(void)
{
    short ai[4]={ -???, (1), (2), -32768};
    short *bi=(short *)((int *)((char *)ai-1)+1)-sizeof(ai)/sizeof(int)+2;
    int n;

    for(n=-1;n<2;n++)
        printf("%d, %d¥n", n, bi[n]);
}
```

第1回課題の提出

●印刷物(紙)を提出(左上をホッチキス止め)

- ・締切：次回の授業開始時
- ・課題1のメモリマップ(手書き)はレポートの最後にする

●ファイル提出(オプション)

- ・公欠や病欠の場合はファイルで提出する
- ・遅刻が心配な人も保険としてファイル提出可(評価は紙)
- ・締切：次回の授業開始時
- ・課題1のメモリマップは手書きの紙を撮影した写真を貼り付ける
- ・提出ファイルは必ず1つ(PDFファイル)
- ・再提出する場合は前のファイルを必ず削除する